

Otázka č. 5

5. Napište, jak vypadá spektrum kompaktního operátoru. Sepište příslušná tvrzení, nemusíte je dokazovat.

Tvrzení

Bolzano-Weierstrassova vlastnost

Metrický prostor Y má B-W vlastnost, pokud lze z každé omezené posloupnosti v Y vybrat podposloupnost konvergující v Y .

Charakterizace kompaktního operátoru pomocí posloupnosti

Operátor $K: X \rightarrow Y$ je kompaktní právě tehdy, když pro každou omezenou posloupnost $\{x_n\} \subset X$ existuje vybraná podposloupnost $\{x_{n_k}\} \subset X$ a prvek $y \in Y$ tak, že $K(x_{n_k}) \rightarrow y$.

$\Rightarrow$ pokud má Y B-W vlastnost, pak $\mathcal{C}(X, Y) = \mathcal{K}(X, Y)$.

Nutná podmínka B-W vlastnosti

Nechť Y je Banachův, pak

Y má B-W vlastnost $\Leftrightarrow \dim Y < \infty$

Kompaktnost identity

Pro Banachův prostor X v dané normě platí:

$\text{Id}: X \rightarrow X$ je kompaktní $\Leftrightarrow X$ má B-W vlastnost

$\Rightarrow$ Id je kompaktní $\Leftrightarrow \dim X < \infty$

Lemma 3.6

$S \in \mathcal{L}(X)$, $K \in \mathcal{C}(X) \Rightarrow S \circ K \in \mathcal{C}(X) \wedge K \circ S \in \mathcal{C}(X)$

Důk.

$\{x_n\} \subset X$ je omezená

kompatnost
spojitost

$\Rightarrow Sx_n$ je omezená $\Rightarrow (K \circ S)x_n$ lze vybrat konvergující podp.

$\Rightarrow Kx_n$ má konvergující podposl. $\Rightarrow (S \circ K)x_n$ je tedy konvergující

Lemma 3.7

$K \in \mathcal{C}(X)$, $\dim X = \infty \Rightarrow 0 \in \sigma(K)$

Důk.

$0 \notin \sigma(K) \Rightarrow \exists K^{-1} \in \mathcal{L}(X) \Rightarrow \underbrace{K \circ K^{-1}}_{\mathcal{C}} = \underbrace{\text{Id}}_{\mathcal{L}} \Rightarrow \underbrace{\text{Id}}_{\mathcal{C}}$

což je ve sporu s

Kompaktností identity.

Lemma 3.8

$K \in \mathcal{C}(X)$, $\lambda \neq 0$, pak:

(i) $\mathcal{R}(K - \lambda \text{Id})$ je uzavřená množina

(ii) $K\lambda$ je na (tj. $\mathcal{R}(K - \lambda \text{Id}) = X$)

$\Leftrightarrow$

$K - \lambda \text{Id}$ je prvotný

Lemma 3.9

$K \in \mathcal{C}(X)$, $\lambda \neq 0$, $\lambda \in \sigma(X)$, pak:

• λ je vlastní číslo

• $\dim \text{Ker}(K - \lambda \text{Id}) < +\infty$

• $\text{Ker}(K - \lambda \text{Id})$ je prostor všech vl. vektorů příslušících vlastnímu číslu λ a je uzavřeným podprostorem X

Definice: Násobnost vlastního čísla

Číslo $\dim \text{Ker}(K - \lambda \text{Id}) \in \mathbb{N}$ nazýváme násobností vlastního čísla $\lambda \in \sigma_p(K)$.

Lemma 3.11

$K \in \mathcal{C}(X)$, pak $\forall \varepsilon > 0$ je množina

$\sigma(K) \cap \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| > \varepsilon\}$

koněčná.

Spektrum $K \in \mathcal{C}(X)$

- 0 je vždy ve spektru, ale nemusí být vlastní číslo
- pokud $\lambda \neq 0$ a $\lambda \in \sigma(K)$, pak je λ vlastní číslo
- podprostor vlastních vektorů nenulového vlastního čísla je konečný
 $\Rightarrow$ každý nenulový vlastní čísla má konečnou násobnost
- spektrum kompaktního operátoru je nejvýše spočetné
- má-li spektrum hraniční bod, pak je to nula